3. Egy szobában, ahol a hőmérséklet 22 °C, a légnyomás pedig 10^5 Pa, egy léggömböt 0,6 g héliummal töltünk meg úgy, hogy benne a gáz nyomása $1{,}05 \cdot 10^5$ Pa legyen.

a) Mekkora a léggömb térfogata, ha a benne lévő gáz hőmérséklete szintén 22 °C, és a hélium moláris tömege 4 g/mol?

b) Mekkora a levegő sűrűsége a szobában, ha a levegő átlagos moláris tömege 29 g/mol?

c) Ha a léggömböt elengedjük, akkor az felemelkedik, és végül a mennyezethez nyomódik. Mekkora erővel szorul a léggömb a mennyezethez, ha a léggömb gumi anyagának tömege 2 g?

($g = 9{,}8$ m/s^2, $R = 8{,}31$ J/(mol·K))

a)	b)	c)	Összesen
4 pont	3 pont	5 pont	12 pont